

Postup je u všech kuželoseček stejný – dosadit přímku do rovnice kuželosečky a podle diskriminantu rozhodnout; nauč se ho z výkladu a videí, výsledek si ukaž v GeoGebře. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP**MAT-40** Řeším analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – kuželosečky**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – Kružnice a přímka (M. Krynický)** česky základ

Vzájemná poloha kružnice a přímky přes soustavu rovnic a diskriminant, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelose%C4%8Dky/04%20Kru%C5%BEnice%20a%20p%C5%99%C3%ADmka.pdf>**Realisticky.cz – Tečny kružnic I** česky

Tečna kružnice v bodě dotyku, tečny daného směru a tečny z vnějšího bodu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelose%C4%8Dky/05%20Te%C4%8Dny%20kru%C5%BEnic%20I.pdf>**Realisticky.cz – Parabola a přímka** česky rozšíření

Vzájemná poloha paraboly a přímky včetně zvláštního případu přímky rovnoběžné s osou paraboly.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelose%C4%8Dky/15%20Parabola%20a%20p%C5%99%C3%ADmka.pdf>**Videa****Kružnice a přímka (Isibalo)** česky základ 8 min Isibalo

Dosazení přímky do rovnice kružnice a rozhodnutí podle diskriminantu: sečna, tečna, nebo vnější přímka.

<https://www.youtube.com/watch?v=QJB1VPph6pE>**Tvorba tečny ke kružnici (Isibalo)** česky 8 min Isibalo

Jak sestavit rovnici tečny ke kružnici v daném bodě a z vnějšího bodu.

https://www.youtube.com/watch?v=-u-K39At_bQ**Vzájemná poloha kuželosečky a přímky (Petra Horáčková)** česky 13 min Petra Horackova

Řešené příklady na polohu přímky a kuželosečky přes kvadratickou rovnici a diskriminant.

https://www.youtube.com/watch?v=w7Wa9IH_oU**Vzájemná poloha paraboly a přímky (Lenka Fabiánová)** česky základ 5 min Lenka Fabiánová

Krátký řešený příklad na průsečíky paraboly s přímkou.

<https://www.youtube.com/watch?v=VyELC3PEKYw>**Interaktivní simulace a applety****GeoGebra – Přímka a kružnice (R. Málek)** česky základ Rudolf Málek

Posouváš přímku a sleduješ průsečíky s kružnicí i hodnotu diskriminantu.

<https://www.geogebra.org/m/zwqfycmu>**GeoGebra – Přímka a elipsa (R. Málek)** česky Rudolf Málek

Applet na vzájemnou polohu přímky a elipsy s výpočtem průsečíků.

<https://www.geogebra.org/m/h5j5jma5>**GeoGebra – Tečna ke kružnici (R. Málek)** česky Rudolf Málek

Tečna v bodě kružnice kolmá na poloměr a její rovnice.

<https://www.geogebra.org/m/fc6xdmuv>**Procvičování s okamžitou kontrolou****Umíme matiku – Kuželosečky: mix** česky

Smíšené úlohy na všechny kuželosečky jako opakování před úlohami s přímkou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-kuzelosecky-mix>

Příklady.eu – Přímka a kuželosečka

česky

Řešené příklady na průsečíky přímky s kuželosečkou a rovnice tečen s rozkliknutelným postupem.

<https://www.priklady.eu/cs/matematika/kvadraticke-utvary-v-rovine/primka-a-kuzelosecka>
